



厦门大学《概率统计 II》课程期末试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师：____试卷类型：(B 卷)

一、

分数	阅卷人

(1) 已知

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0, P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16},$$

求 A, B, C 全不发生的概率。

(2) n 盆红花 m 盆白花 ($m \leq n+1$) 随机地排成一行，求任意两盆白花不相邻的概率。

二、

分数	阅卷人

(10 分) 设一小时内，从放射源释放出的粒子数 X 服从参数为 λ 的泊松分布。已知仪器在记录放射的粒子时有漏记的可能，且设每一粒子被漏记的概率为 p ，求在一小时内该仪器记录的粒子数的分布律。

三、

分数	阅卷人

(10 分) 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 即

$$f_x(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

求 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从何种分布。

四、

分数	阅卷人

(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) $P\{X > 2Y\}$; (2) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_z(z)$ 。

五、

分数	阅卷人

(16 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = ce^{-\lambda|x|}, (\lambda > 0, -\infty < x < \infty),$$

$Y=|X|$ 。(1) 求常数 c 及 $E(X), D(X)$; (6 分) (2) X 与 Y 是否相关, 为什么? (5 分)
(3) X 与 Y 是否独立, 为什么? (5 分)

六、

分数	阅卷人

(14 分) 设店主在每日开门营业时, 放在柜台上的货物量为 Y , 当

日销售量为 X , 假定一天中不再往柜台上补充货物, 于是 $X \leq Y$.

根据历史资料, (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/200, & \text{当 } 0 \leq x \leq y, \quad 0 \leq y \leq 20 \text{ 时,} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求: (1) 给定 $Y=y$ 条件下, X 的条件密度函数.

(2) 假定某日开门时, $Y=10$ 件, 求这天顾客买走 $X \leq 5$ 件的概率. 如果 $Y=20$ 件呢?

七、	分数	阅卷人	(10 分)将 n 人的帽子混放，然后每人任取一顶帽子，以 X 记配对的
			个数，求 EX, DX .

八、

分数	阅卷人

(20 分) 对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量，设一个学生无家长、1 名家长、2 名家长来参加会议的概率分别为 0.05、0.8、0.15. 若学校共有 400 名学生，假设各学生参加会议的家长人数相互独立，且服从同一分布。

- (1) 求参加会议的家长人数 X 超过 450 的概率；
- (2) 求有 1 名家长来参加会议的学生人数不多于 340 的概率。

$(\Phi(1.147) = 0.8749, \Phi(2.5) = 0.9938)$